

第一章 Python科研环境搭建

何永利

兰州大学大气科学学院

2026.05.27

学情调查问卷分析

1. 代码基础情况

在此之前，你写过代码吗？

2. 学习目标方向

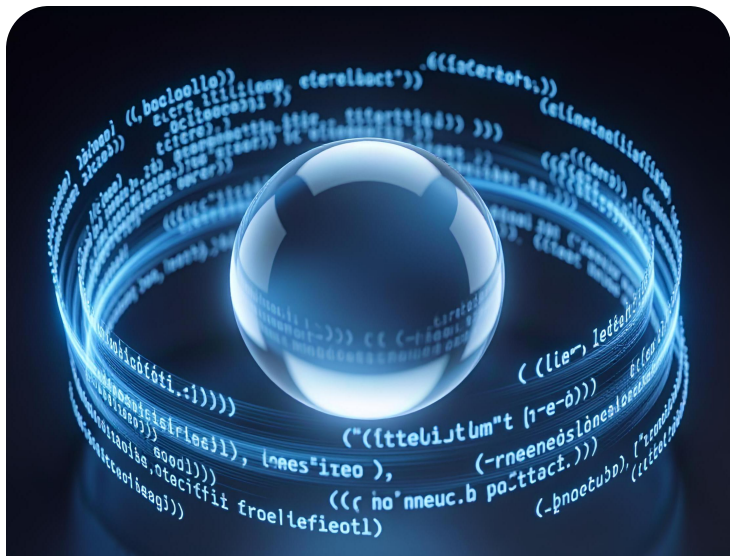
你学Python最想用来干什么？

3. 学习信心评估

你觉得这学期自己能学会Python吗？



课程学习目标



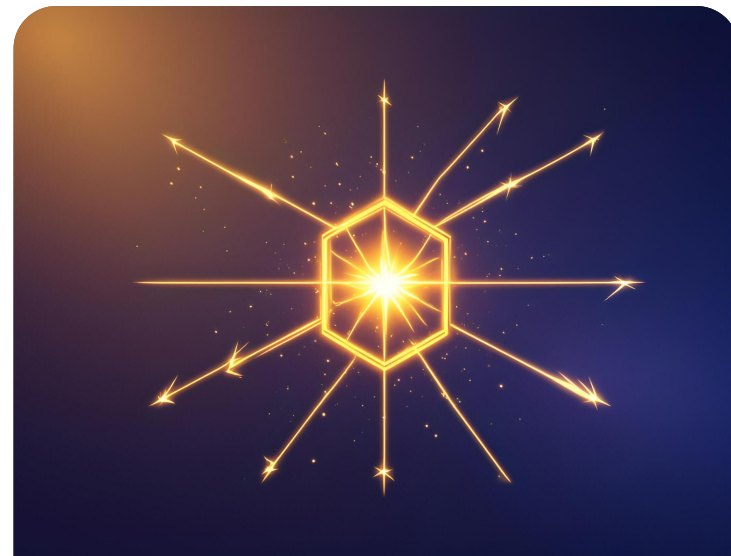
夯实基础能力

完成基本教学任务，使所有同学熟悉Python基本语法，掌握基础编程技能



培养自主学习能力

帮助同学们开拓眼界，掌握自学方法与技巧



提升核心竞争力

针对有潜力的同学进行重点培养，助力其形成核心竞争力

目录

CONTENT

01

课程安排

02

Python简介

03

安装及其环境

04

Hello World!



01

课程安排

面向编程零基础并体现大学水平的Python语言入门课程

- **零基础**：语言程序设计入门课程
- **大学水平**：围绕"Python基础语法"的体系化内容讲解
- **Python**：全球最流行、产业最急需的程序设计语言

课程大纲

1 一、Python简介及环境安装

2 二、Python基本数据类型、变量和运算符

3 三、Python分支、循环与条件

4 四、Python包、模块、函数与变量作用域

5 五、Python面向对象、函数式编程

6 六、数据分析一(Numpy)

7 七、数据分析二(Pandas)

8 八、数据分析三(Xarray)

9 九、数据绘图一(Matplotlib)

10 十、数据绘图二(Cartopy)

11 十一、综合练习



02

Python简介

编程语言种类很多，但生命力强劲的却不多

- 编程语言有超过600种，绝大部分都不再被使用**
- C语言诞生于1972年，它是第一个被广泛使用的编程语言**
- Python语言诞生于1991年，它是最流行最好用的编程语言**

计算机执行源程序的两种方式：编译和解释

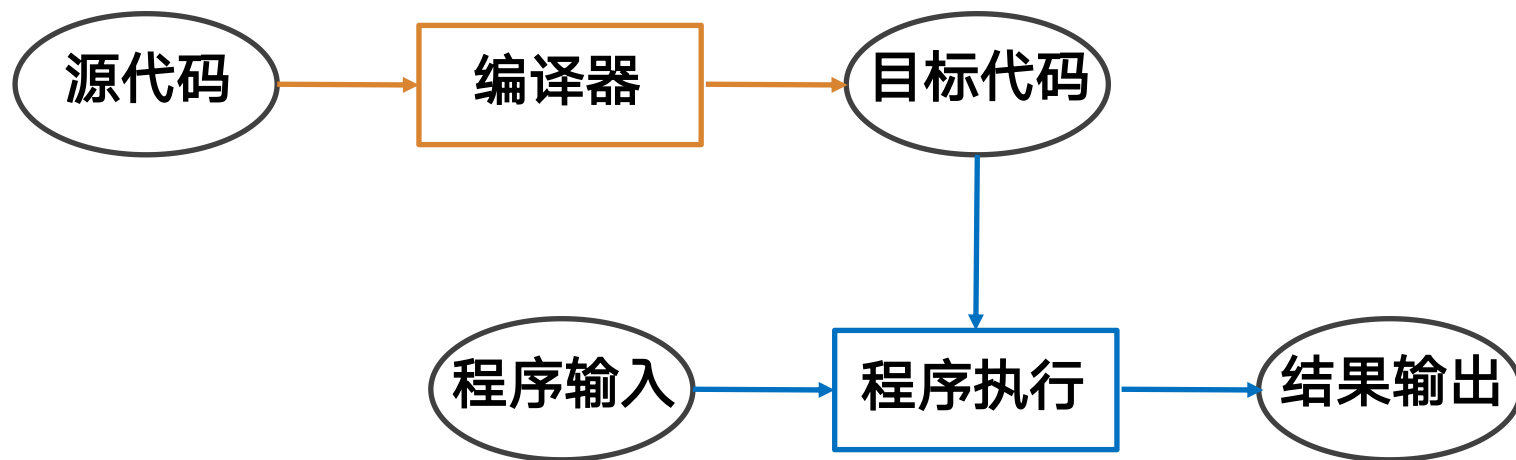
- 源代码：采用某种编程语言编写的计算机程序，人类可读

例如：`result = 2 + 3`

- 目标代码：计算机可直接执行，人类不可读 (专家除外)

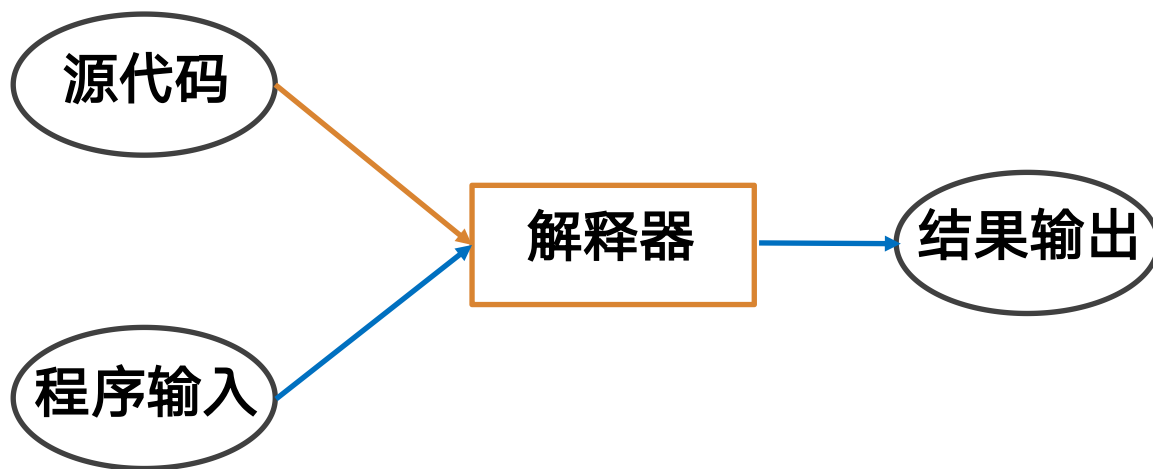
例如：11010010 00111011

将源代码一次性转换成目标代码的过程



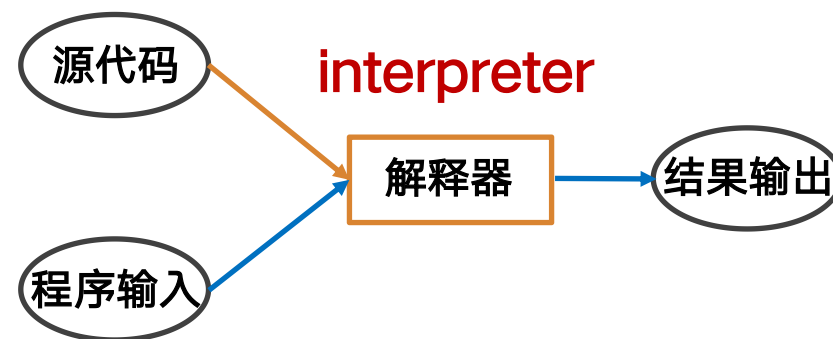
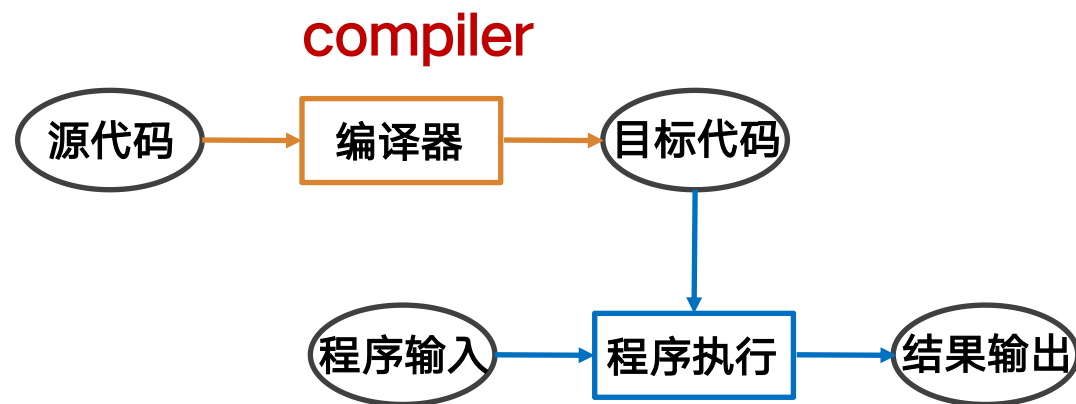
执行编译过程的程序叫作编译器

将源代码逐条转换成目标代码同时逐条运行的过程



执行解释过程的程序叫作解释器

编译和解释



- 编译：一次性翻译，之后不再需要源代码（类似英文翻译）
- 解释：每次程序运行时随翻译随执行（类似实时的同声传译）

根据执行方式不同，编程语言分为两类

- 静态语言：使用编译执行的编程语言

C/C++语言、Java语言

- 脚本语言：使用解释执行的编程语言

Python语言、JavaScript语言、PHP语言

计算机执行源程序的两种方式：编译和解释

- 源代码：采用某种编程语言编写的计算机程序，人类可读

例如：`result = 2 + 3`

- 目标代码：计算机可直接执行，人类不可读 (专家除外)

例如：`11010010 00111011`

Python语言的诞生

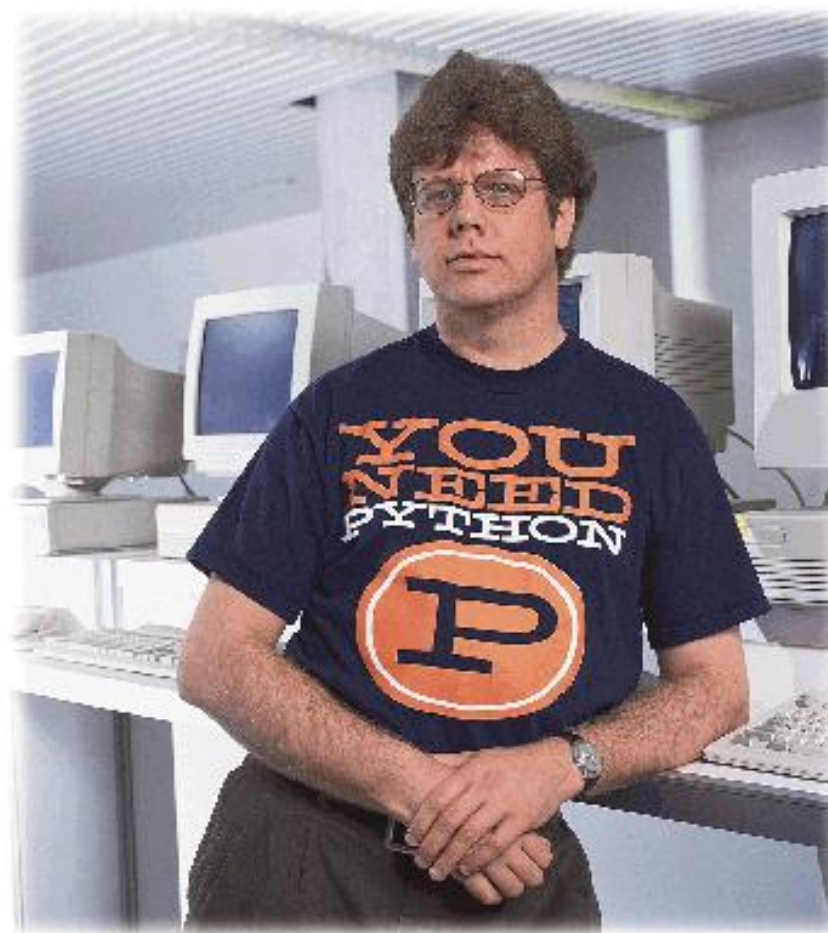
Guido van Rossum

1989年，Python语言创立者

1991年，Python第一个公开版本

2002年，Python 2.x

2008年，Python 3.x



Python之禅

The Zen of Python, by Tim Peters

```
Beautiful is better than ugly.  
Explicit is better than implicit.  
Simple is better than complex.  
Complex is better than complicated.  
Flat is better than nested.  
Sparse is better than dense.  
Readability counts.  
Special cases aren't special enough to break the rules.  
Although practicality beats purity.  
Errors should never pass silently.  
Unless explicitly silenced.  
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.  
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.  
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.  
Now is better than never.  
Although never is often better than *right* now.  
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.  
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.  
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!  
>>>  
>>>
```

知乎 @和你学python

简洁、明了、可读性高

Python之禅 by Tim Peters

优美胜于丑陋 (Python 以编写优美的代码为目标)
明了胜于晦涩 (优美的代码应当是明了的, 命名规范, 风格相似)
简洁胜于复杂 (优美的代码应当是简洁的, 不要有复杂的内部实现)
复杂胜于凌乱 (如果复杂不可避免, 那代码间也不能有难懂的关系, 要保持接口简洁)
扁平胜于嵌套 (优美的代码应当是扁平的, 不能有太多的嵌套)
间隔胜于紧凑 (优美的代码有适当的间隔, 不要奢望一行代码解决问题)
可读性很重要 (优美的代码是可读的)
即便假借特例的实用性之名, 也不可违背这些规则 (这些规则至高无上)

不要包容所有错误, 除非你确定需要这样做 (精准地捕获异常, 不写 `except:pass` 风格的代码)

当存在多种可能, 不要尝试去猜测
而是尽量找一种, 最好是唯一一种明显的解决方案 (如果不确定, 就用穷举法)
虽然这并不容易, 因为你不是 Python 之父 (这里的 Dutch 是指 Guido)

做也许好过不做, 但不假思索就动手还不如不做 (动手之前要细思量)

如果你无法向人描述你的方案, 那肯定不是一个好方案; 反之亦然 (方案测评标准)

命名空间是一种绝妙的理念, 我们应当多加利用 (倡导与号召)



知乎 @和你学python

语言排名

Worldwide, May 2019 compared to a year ago:

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	27.34 %	+4.5 %
2		Java	20.25 %	-2.1 %
3		Javascript	8.51 %	-0.0 %
4	↑	C#	7.38 %	-0.5 %
5	↓	PHP	7.34 %	-0.9 %
6		C/C++	6.01 %	-0.3 %
7		R	4.16 %	-0.1 %
8		Objective-C	2.91 %	-0.6 %
9		Swift	2.5 %	-0.3 %
10		Matlab	2.03 %	-0.3 %

Ratings	Change
16.21%	+0.17%
12.12%	+2.27%
11.68%	-4.57%
7.60%	+1.99%
4.67%	+0.36%
4.01%	-0.22%
2.03%	+0.10%
1.79%	+0.07%
1.64%	+0.66%
1.54%	-0.15%
1.51%	+0.41%
1.51%	+0.68%
1.36%	+0.51%
1.35%	-0.31%
1.22%	-0.04%
1.17%	+0.14%
1.10%	+0.21%
0.86%	-0.28%
0.84%	-0.35%
0.82%	+0.44%

应用领域

①人工智能

- 机器学习、神经网络、深度学习

②云计算

- 开源云计算解决方案OpenStack

③大数据

- 数据分析、数据可视化、数据挖掘

④网络爬虫

- 主流爬虫设计语言，Scrapy框架

Python 应用场合

⑤自动化运维

- selenium

⑥WEB开发

- Web框架如Django，Flex等

⑦科学计算

- NumPy，SciPy，Matplotlib

⑧常规软件开发

- 软件开发、脚本编写、网络编程

Python的特性

Python简单易学

Python是面向对象的高层语言

Python语言是免费且开源的

Python是解释性语言

Python程序编写需使用规范的代码风格

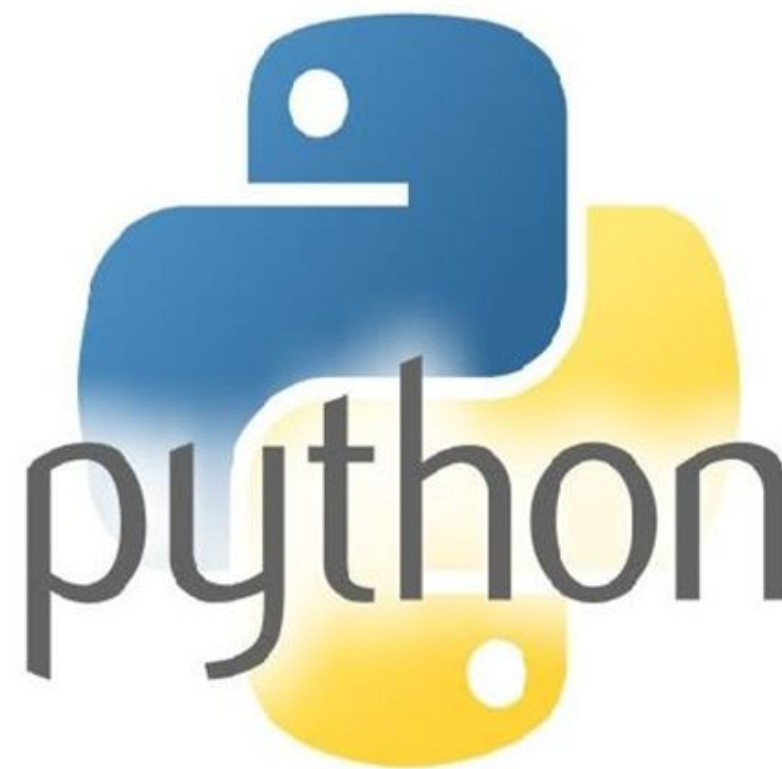
Python是可扩展和可嵌入的

Python是可移植的

Python运行速度快

Python提供了丰富的库

.....



为什么 Python 能成为 AI 时代的主流语言？

简单易学 + 强大生态 + 开源开放



1 简单易学

- 接近自然语言
- 上手门槛低
- 开发效率高



2 生态强大



NumPy



pandas



PyTorch



TensorFlow

从数据分析到 AI 开发全覆盖



3 AI 原生语言

- 大模型生态首选
- Agent 开发主力语言
- 科研与工业广泛使用



4 开源推动 AI 爆发

- 全球开发者共同贡献
- 免费共享与快速迭代
- “站在巨人的肩膀上”



Python 的成功，不只是语言本身，更是开源生态的胜利。



03

安装Python环境

先把几个词分清：软件安装不是一件事

A

操作系统

Windows / macOS / Linux：提供终端和文件系统

B

Python 解释器

真正执行 .py 代码的程序：python 或 python3

C

包与环境

conda 管理包；每个项目最好有独立环境

D

编辑器 / Notebook

VS Code 写脚本；JupyterLab 适合边算边看

关键原则：不要把系统自带 Python、课程环境、编辑器混成一件事。

推荐路径：轻量conda+课程专用环境

路径	适合谁	优点	课堂建议
Miniforge	科学计算 / 想默认用 conda-forge	轻量，默认社区源	优先推荐
Miniconda	希望使用 Anaconda 官方安装器	轻量，可自行配置源	可作为备用
Anaconda	一次性装大量包	图形界面多，包多	不建议作为第一选择
python.org	只学基础语法	简单直接	数据分析课后续会补包管理

本课程以 conda 环境为标准路径：学生不需要管理员权限，也不需要改动系统 Python。

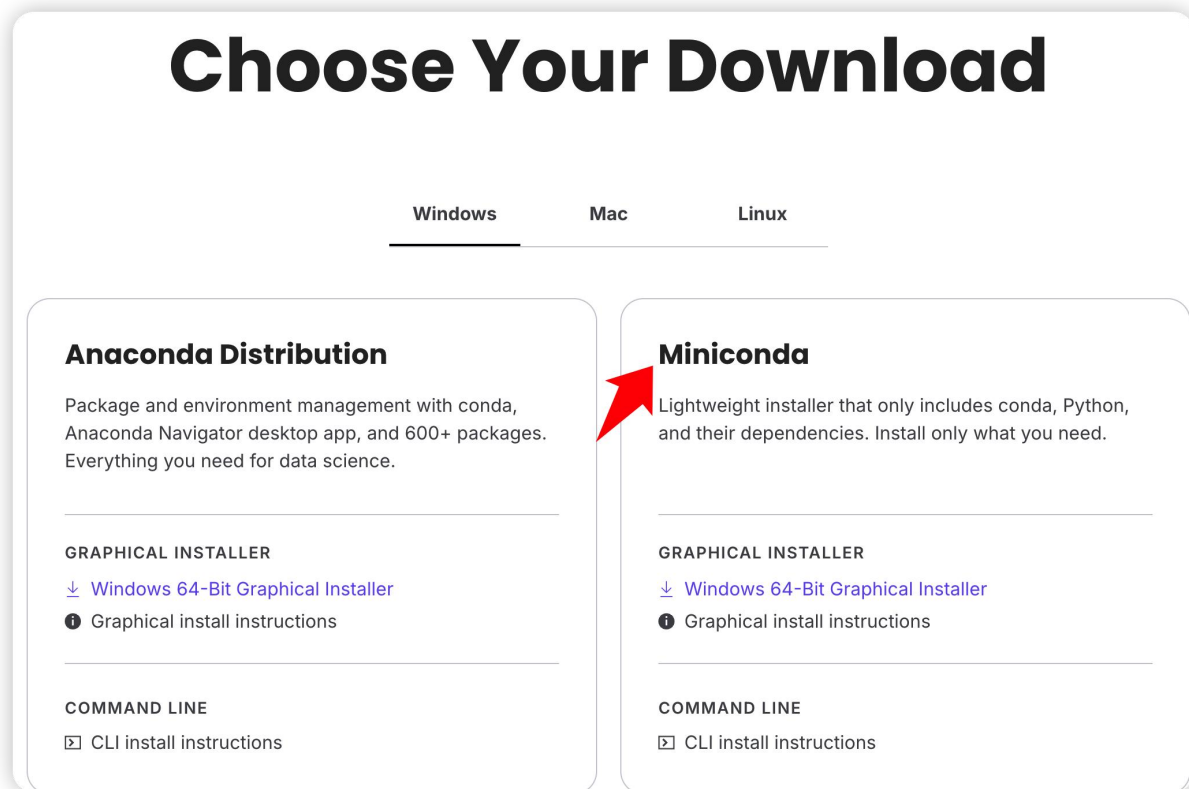
一张图看懂：代码运行经过哪些层

你的代码	hello.py / notebook 单元格
编辑入口	VS Code / JupyterLab / 终端
课程环境	pycourse: Python + numpy + pandas + xarray + matplotlib
conda	创建环境、安装包、切换环境
操作系统	Windows / macOS / Linux

排错时先问：我现在在哪一层？

在Windows系统中安装Miniconda

- 进入Anaconda官方网站
(<https://www.anaconda.com/download>) 下载安装包
- 选择Windows版Miniconda的下载页面



01

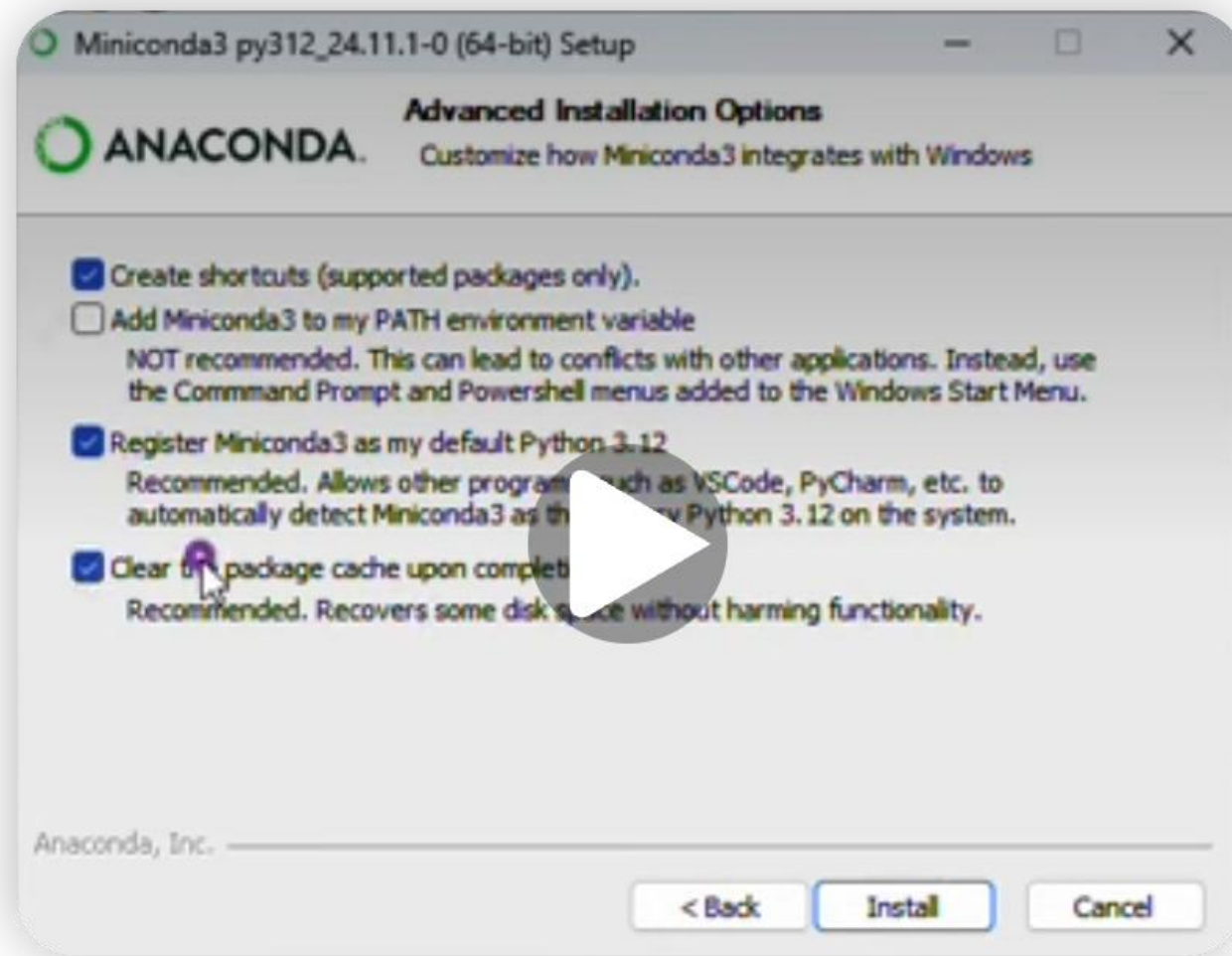
Anaconda”全家桶
“方案：安装方便，但
软件多，占空间大

02

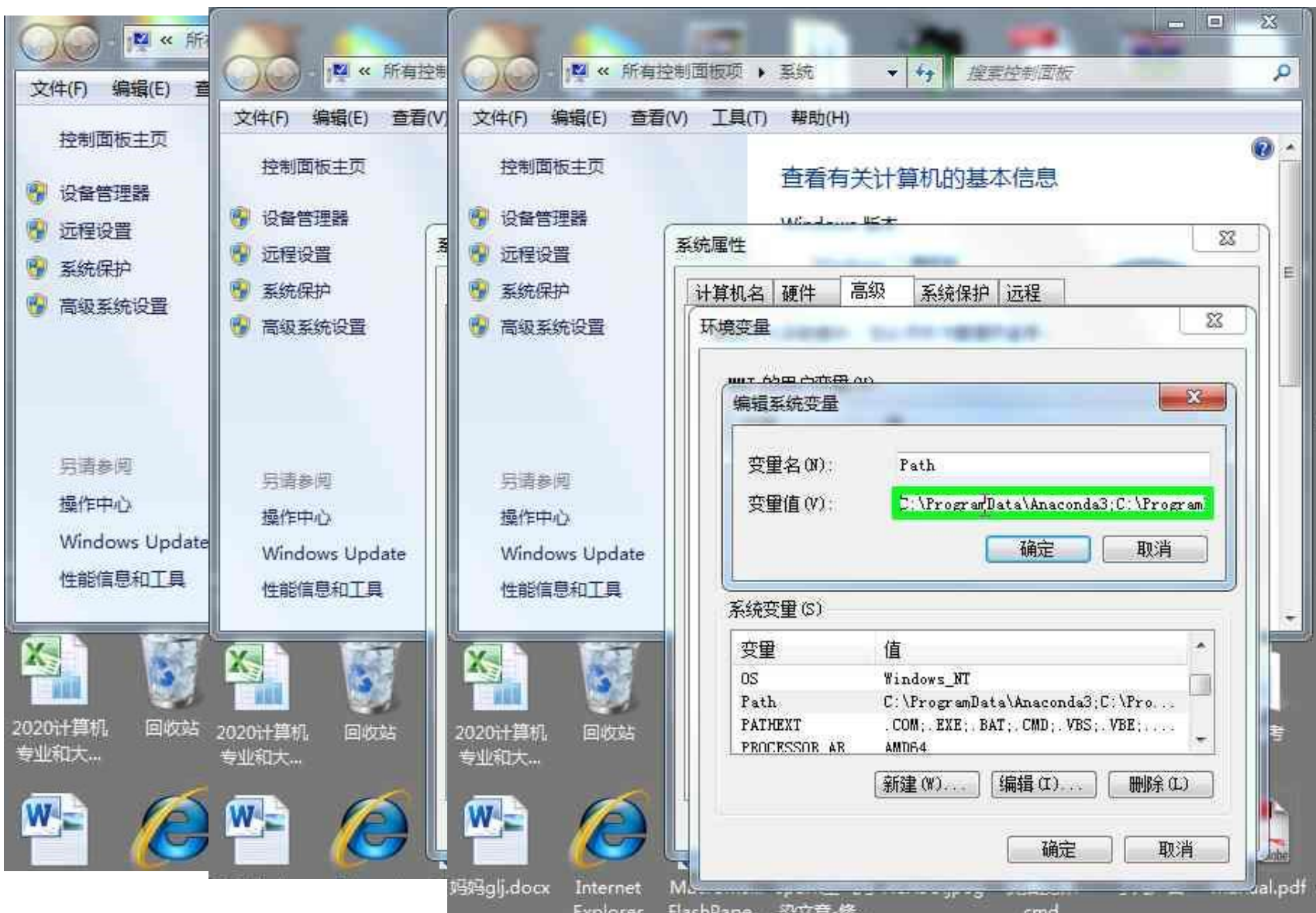
Miniconda：”按虚安
装“方案：轻量、干净，
更适合科研环境管理

在Windows系统中安装Miniconda

- 安装时需要选中最下方的
Add Python 3.6 to PATH,
即把Python3.6的可执行文件、库文件等路径，添加到环境变量，这样可以在windows shell环境下面运行Python。



环境设置



安装好后若无自动加入目录，则需要手动拷贝以下目录来设置

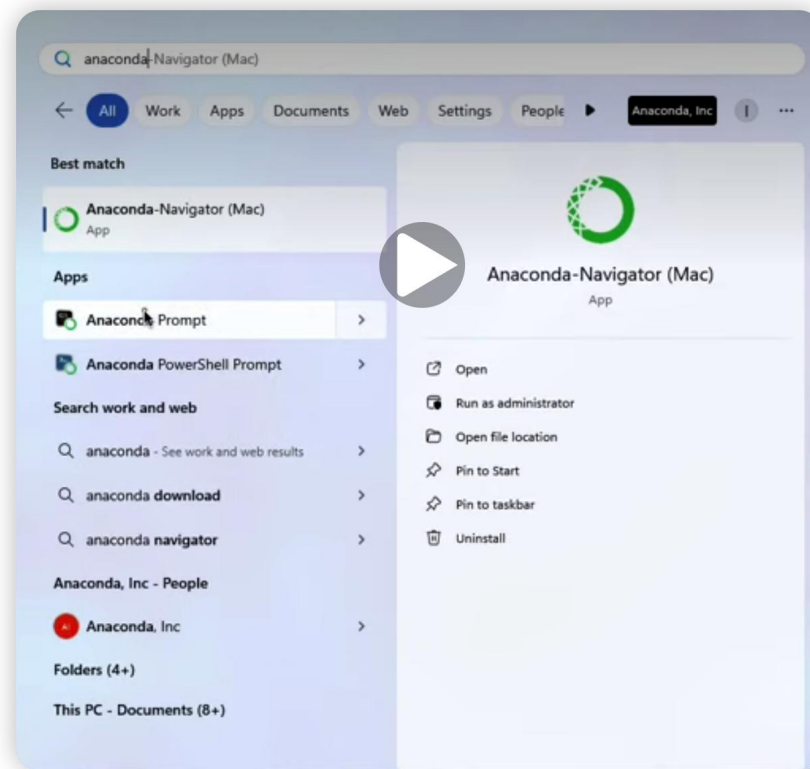
C:\Anaconda3;C:\Anaconda3\Library\mingw-w64\bin;C:\Anaconda3\Library\usr\bin;C:\Anaconda3\Library\bin;C:\Anaconda3\Scripts;

注意：分号是英文输入法的分号，无空格。

在Windows系统中安装Miniconda

- 验证安装是否成功
- 在开始菜单找到
Anaconda Prompt
- 在终端里运行以下命令

```
conda --version  
conda info  
conda env list
```



看到什么算成功？

能显示 conda 版本号；env list 中至少有 base 环境；命令没有报“not recognized / command not found”。

在Linux系统中安装Miniconda

- 在命令行中输入如下命令进行安装：
- `[root@python Desktop]# curl -O https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh`
- `bash ./Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh`
- `source ~/.bashrc`
- 验证安装是否成功：`conda list`

```
# packages in environment at /home/<USER>/miniconda3:
#
# Name                                Version                                Build      Channel
ca-certificates                      2024.9.24                             h06a4308_0
certifi                              2024.8.30                             py312h06a4308_0
conda                                24.9.2                                py312h06a4308_0
openssl                              3.0.15                                h5eee18b_0
python                               3.12.7                                h5148396_1
...
```


仓库管理

conda对Python库的管理

这里仍然以安装、卸载flask框架为例，以及查看以及安装的库，命令如下：

```
:> conda install flask
```

```
:> conda uninstall flask
```

```
:> conda list
```

默认的镜像是官方的，由于官网的镜像在境外速度慢，加快访问，**选择TUNA提供的Anaconda仓库与第三方源**（conda-forge、msys2、pytorch等）

完整列表：

<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/>

环境设置一

各系统都可以通过修改用户目录下的 `.condarc` 文件。

Windows 用户无法直接创建名为 `.condarc` 的文件，可先执行 `conda config --set show_channel_urls yes` 生成该文件之后再修改。

```
channels:
```

```
- defaults
```

```
show_channel_urls: true
```

```
default_channels:
```

```
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/main
```

```
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/r
```

```
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/msys2
```

```
custom_channels:
```

```
conda-forge: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

```
msys2: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

```
bioconda: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

```
menpo: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

```
pytorch: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

```
simpleitk: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud
```

即可添加 Anaconda Python 免费仓库

运行 `conda clean -i` 清除索引缓存，
保证用的是镜像站提供的索引。

运行 `conda create -n myenv numpy`
测试一下吧

环境设置二

anaconda安装好之后，在Anaconda Prompt中运行：

```
conda config --add channels
```

```
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgsg/free/
```

```
conda config --add channels
```

```
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgsg/main/
```

```
conda config --set show_channel_urls yes
```

前往当前用户的目录下，查看`.condarc`文件

channels:

- `https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgsg/free/`

- `defaults`

`show_channel_urls: true`

注意：配置完成之后，要关闭控制台再重新打开控制台，这样新配置的文件才会被加载进来



04

Hello World!

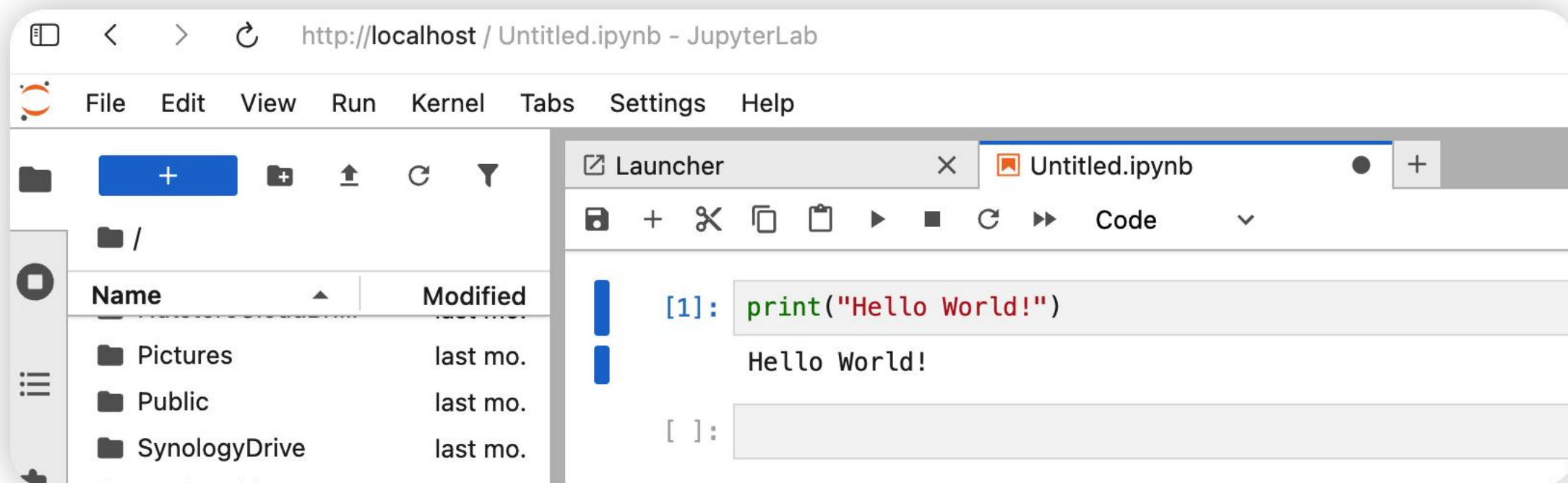
第一个程序

Miniconda安装完成后，可以使用jupyter开始进行编程了。

编写并执行我们的第一个Python程序 “Hello World!”

在Anaconda Prompt里运行Jupyter Lab

```
print("Hello World!")
```



```
print("Hello World!")
```

print(): Python内置函数名称，作用是输出括号中的内容；
"Hello World": 字符串类型的数据，作为参数传递给print函数

print()函数做进一步说明，它的基本用法是：

print("参数")

print()是函数，参数就是需要输出的内容，这些内容可以是数值、字符串、布尔、列表或字典等数据类型。

如果要输出多个参数，参数与参数之间用逗号隔开，如：

print("China", countries)

双引号（或者使用单引号）内的内容称为字符串常量，照原样输出内容；没有引号的countries是变量，会输出代表内容；print()函数执行完成后默认换行，如不需要换行，则在输出内容之后加上end = ' '，如：

print(i,end=" ")

输入函数

- `input()`函数是Python语言中值的最基本输入方法，通过用户输入，接受一个标准输入数据，默认为 `string` 类型，基本用法：
- `object = input('提示信息')`
- `object`是需要接收用户输入的对象，提示信息的内容在函数执行时会显示在屏幕上，用于提示用户输入。提示信息可以为空，即括号内无内容，函数执行时不会提示信息。

输入函数

Input()函数的数据输入时默认为字符串类型，可以使用数据类型转换函数进行转换，如：

>>> age = input("请输入年龄:")	#定义变量
请输入年龄:18	#执行，输入数值
>>> print(type(age))	#查看变量类型
<class 'str'>	#返回结果
>>> age = int(input("请输入年龄:"))	#重置变量，嵌套整型转换
请输入年龄:18	#执行，输入数值
>>> print(type(age))	#查看变量类型
<class 'int'>	#返回结果



05

AI时代的
编程

AI时代的编程场景的改变

传统编程模式（古法编程）

```
1 import numpy as np
2 import xarray as xr
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # 读取数据
6 ds = xr.open_dataset('data.nc')
7 temp = ds['t2m']
8
9 # 计算平均
10 mean_temp = temp.mean(dim='time')
11
12 # 绘图
13 plt.figure(figsize=(10,5))
14 mean_temp.plot()
15 plt.title('Mean Temperature')
16 plt.show()
```

Traceback (most recent call last):
File "analysis.py", line 8, in <module>
 mean_temp = temp.mean(dim='timee')
File ".../site-packages/xarray/...", line
 raise ValueError(
ValueError: "timee" not found in array
(base) user@PC:~/project\$



- 手动编写每一行代码
- 人工查阅文档与调试错误
- 以“语法实现”为核心能力
- 一个复杂任务往往花费数天

程序员是代码的直接生产者

AI Agent编程模式

 **Agent**

请帮我读取 data.nc，计算过去30年全球平均气温的变化趋势，并绘图展示。

- ✓ 分析项目结构
- ✓ 读取数据并理解变量
- ✓ 编写分析代码
- ✓ 运行并调试
- ✓ 生成可视化图表
- ✓ 输出结果与解释

任务完成 ✓ 用时 2 分钟 18 秒

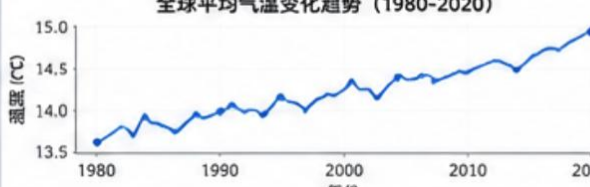
已修改 3 个文件

analysis.py
utils.py
plot.py

+ ds = xr.open_dataset('data.nc')
+ temp = ds['t2m']
+ global_mean = temp.mean(dim=['lat','lon'])
+ trend = global_mean.polyfit(dim='time', ...

Terminal
\$ python analysis.py
Processing...
Done! Results saved to result.png

全球平均气温变化趋势（1980-2020）



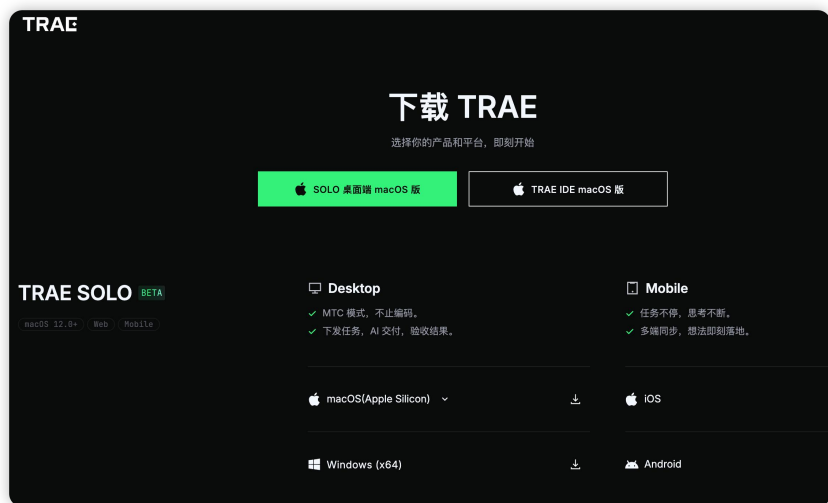
- 从“代码补全”发展到“任务代理”
- AI自动读取项目、修改代码与调试
- 开发者更关注任务拆解与结果验证
- 一个原本数天的任务，可以数分钟完成

程序员逐渐转变为AI的指挥者与审核者

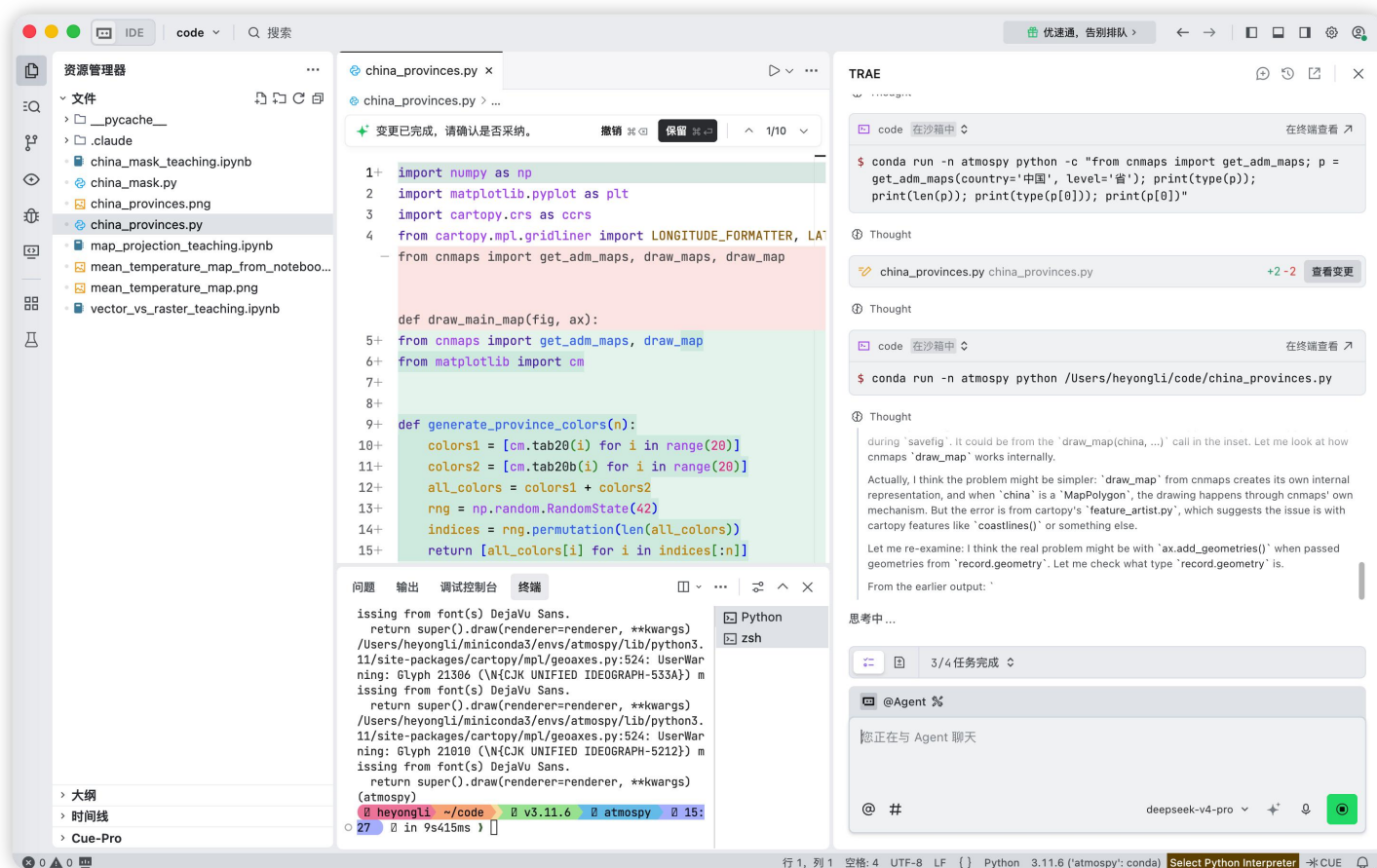
AI改变的是“编程方式”，而不是“科学思维的重要性”

字节跳动公司推出TARE

下载并安装trae



trae的编程界面



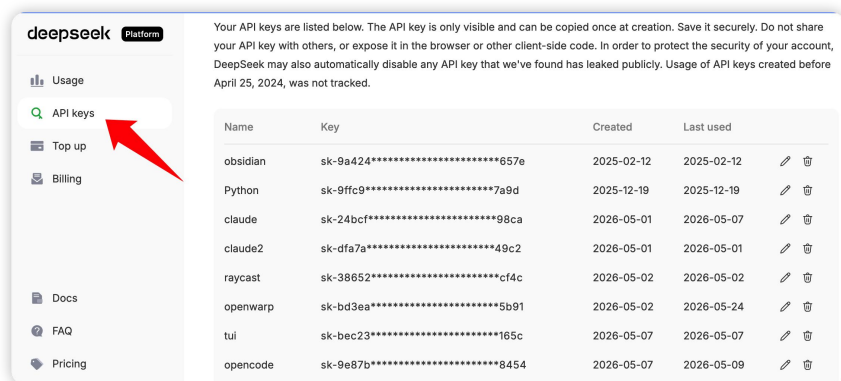
文件目录

代码区

Agent代理

接入deepseek api

开通deepseek账号并创建api key



Create new API key

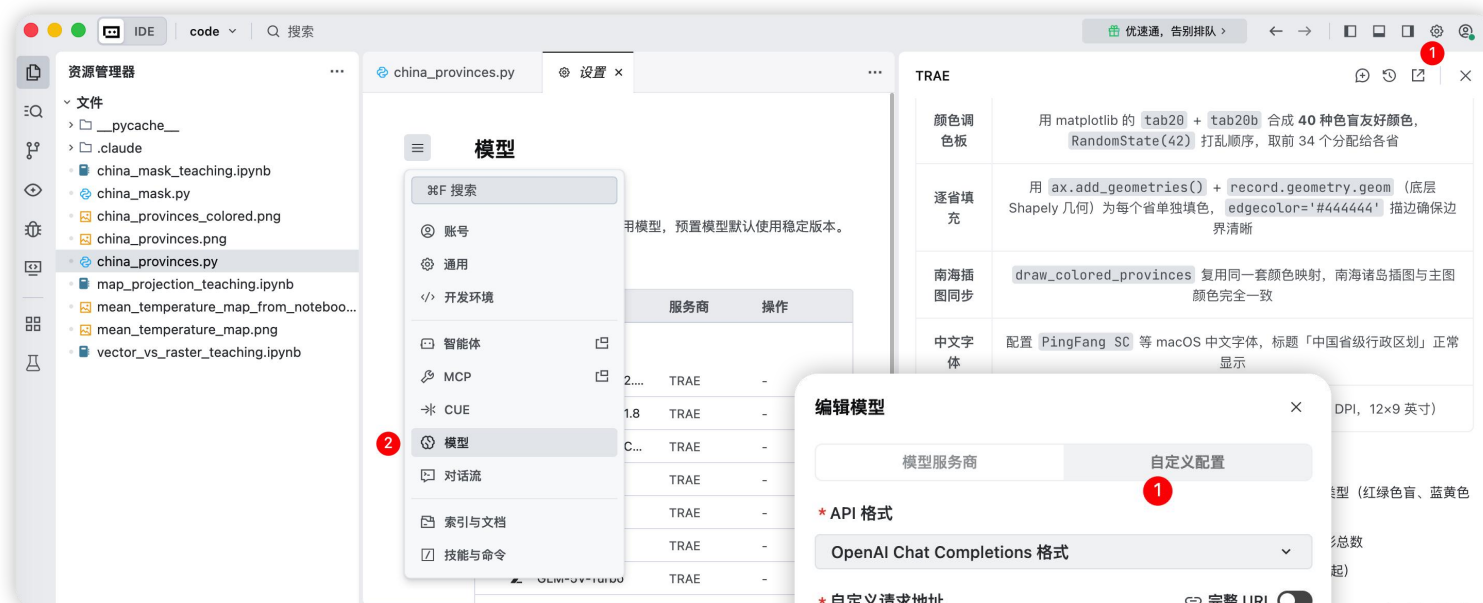
Please save this API key somewhere safe and accessible. For security reasons, you won't be able to view it again through your account. If you lose this API key, you'll need to generate a new one.

sk-4

Done

Copy

设置-模型-添加模型-自定义配置，填写deepseek api信息



模型

模型管理

配置 API key 添加更多可用

1

+ 添加模型

编辑模型

模型服务商

自定义配置

* API 格式

OpenAI Chat Completions 格式

* 自定义请求地址

https://api.deepseek.com

1 请填写兼容 OpenAI API 的服务端点地址，不要以斜杠结尾。
/chat/completions 将会被补充到你填写的地址末尾。

* 模型 ID

deepseek-v4-pro

* API 密钥

.....

> 高级配置

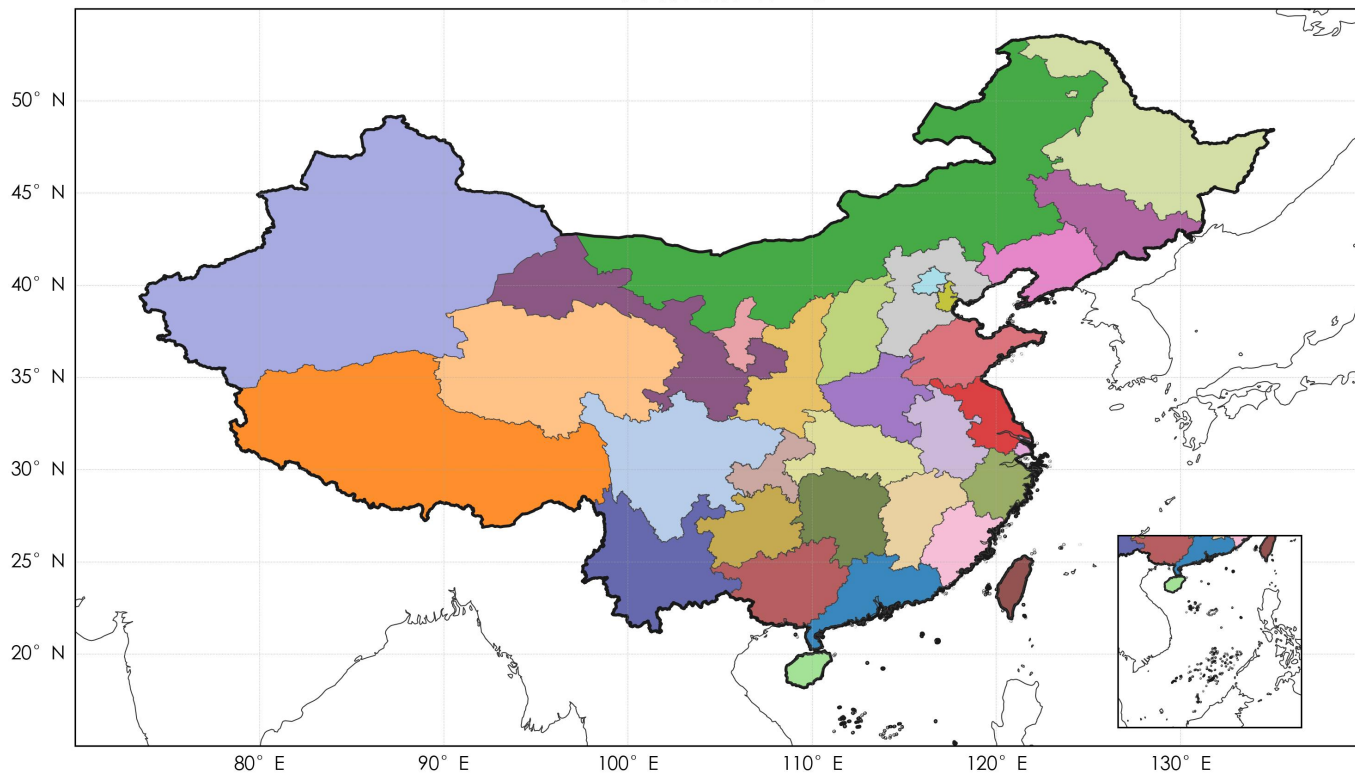
包含模型系列 (优化的 Prompt 和超参)、展示名称、上下文窗口等配置。

确认

课后实践：AI Agent编程初体验

任务目标：利用AI Agent自动生成代码，绘制中国各省地图，并使用不同颜色进行填充

中国省级行政区划



特别要求（重点）：

你只能

- 向AI Agent描述需求
- 不断补充修改意见
- 让Agent自动完成代码生成与调试

思考问题（比代码更重要）：

完成后，请思考：

1. AI是否真的理解了你的需求？
2. 你在哪些地方需要不断修正提示词？
3. AI生成结果是否存在错误或不合理之处？
4. 在AI编程时代，人类的核心能力正在变成什么？

The background of the slide is a faded, grayscale aerial photograph of a city. It shows a dense urban landscape with various skyscrapers, commercial buildings, and a complex network of roads and highways. In the foreground, a large, multi-lane highway is visible with several vehicles. At the bottom of the image, there is a decorative blue wave graphic that spans the entire width of the slide.

谢谢

THANK YOU